

$$(b) S = \{x_1 := x_2 \rightarrow x_3, x_4 := \text{Bool}\}$$

$$S(\{x: x_4 \rightarrow \text{Bool}\}) \vdash S(\lambda x: x_1 \rightarrow \text{Bool}. x): S(\text{Nat} \rightarrow x_2)$$

$$x: \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \vdash (\lambda x: (x_2 \rightarrow x_3) \rightarrow \text{Bool}. x): \text{Nat} \rightarrow x_2$$

no hay sustitución para el x_2

[3] Para cada por imposible, exhibir el mgu

únicamente que es imposible significa que la ecuación tiene resolución.

$$\odot x_1 := \text{Nat} \quad S = \{x_1 := \text{Nat}\} \text{ mgu}$$

$$\odot \{x_1 \rightarrow x_2 := \text{Nat} \rightarrow \text{Bool}\} \rightarrow \text{decompose}$$

$$\{x_1 := \text{Nat}, x_2 := \text{Bool}\} \rightarrow \text{elim } \{x_1 := \text{Nat}\}$$

$$\{x_2 := \text{Bool}\} \rightarrow \text{elim } \{x_2 := \text{Bool}\}$$

$$S = \{x_1 := \text{Nat}, x_2 := \text{Bool}\} \text{ mgu}$$

$$\odot \{x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5 := \text{Nat} \rightarrow x_2 \rightarrow \text{Bool}\} \rightarrow \text{decompose}$$

$$\{x_3 := \text{Nat}, x_4 := x_2, x_5 := \text{Bool}\} \rightarrow \text{elim } \{x_3 := \text{Nat}\}$$

$$\{x_4 := x_2, x_5 := \text{Bool}\} \rightarrow \text{elim } \{x_4 := x_2\}$$

$$\{x_5 := \text{Bool}\} \rightarrow \text{elim } \{x_5 := \text{Bool}\}$$

$\{ \}$

$$S = \{x_3 := \text{Nat}, x_4 := x_2, x_5 := \text{Bool}\}$$

$$\odot \{x_2 \rightarrow \text{Bool} := (\text{Nat} \rightarrow x_2) \rightarrow \text{Bool}\} \rightarrow$$

$$\{x_2 := (\text{Nat} \rightarrow x_2), \text{Bool} := \text{Bool}\} \rightarrow \text{o-duck}$$

falta x_2 apurar en $\text{Nat} \rightarrow x_2$.

[Nota] Podemos utilizar el algoritmo de Martelli-Mondraci para hallar el mgu.

este fallo mandamos por supuesto el algoritmo igual.